

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 4X00IN 制动机构/制动液压系统的紧固扭矩

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
制动卡钳到前后桥 (PCCB 和灰铸铁制动器)	M12 x 1.5/拆卸后务必在前后桥上使用新螺钉。前后桥上的不同螺钉长度 (请参见 PET 中的分配)	紧固扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		
制动软管支架到车轮轴承壳	M6	紧固扭矩	10 Nm		
制动软管托架/组合保持架到后车轮轴承壳 (车轮托架)	M6	紧固扭矩	10 Nm		
制动管路到制动卡钳	M10 x 1	紧固扭矩	14 Nm		
制动器盖板到前后桥	M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
扩张装置 (执行器) 到车轮支架	六角头螺栓, 拆卸后务必使用新螺栓	紧固扭矩 + 扭矩角度	10 Nm (7.5 ftlb.)	+60 Grad	
制动器盖板到后桥	M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
制动盘到轮毂 (前后桥)	M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
制动器盖板到前后桥	M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
速度传感器到前后桥	M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
踏板模块到车身	六角头螺栓, M8 x 25	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
踏板模块到车身	六角螺母, M8	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
油门踏板盒到车身	螺钉, M6 x 20	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
制动管路到制动总泵	有头螺钉, M12 x 1	紧固扭矩	16 Nm (12 ftlb.)		
制动压力管路到液压单元	有头螺钉, M14 x 1 和 M12 x 1	紧固扭矩	16 Nm (12 ftlb.)		
制动管路到制动软管 (前后桥)	M10 x 1	紧固扭矩	16 Nm (12 ftlb.)		
转接点 - 制动管路到制动管路	有头螺钉, M10 x 1	紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		
制动管路到制动卡钳 (前后桥)	M10 x 1	紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		
制动管路到制动卡钳 (前后桥)	M10 x 1	紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		

制动卡钳上的放气螺钉	M10 x 1	紧固扭矩	14 Nm		
连接管路到制动卡钳	M10 x 1	紧固扭矩	16 Nm (12 ftlb.)		
制动卡钳到前后桥 (PCCB 和灰铸铁制动器)	M12 x 1.5/拆卸后务必在前后桥上使用新螺钉。前后桥上的不同螺钉长度 (请参见 PET 中的分配)	紧固扭矩	85 Nm		
制动助力器到踏板模块	Torx 螺钉, M8 x 165 x 77	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
制动总泵到制动助力器	六角螺母, M14	紧固扭矩	49 Nm (36 ftlb.)	+/-4 Nm (+/- 3 ftlb.)	
制动液储液罐到制动总泵	Torx 螺钉, E7	紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		
制动管路到制动总泵	有头螺钉, M12 x 1	紧固扭矩	16 Nm (12 ftlb.)		
真空泵到发动机	Torx 螺钉, M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
液压单元到固定器 (上部)	螺钉, M10 x 16	紧固扭矩	27 Nm (20 ftlb.)		
液压单元的固定器下部到车身	螺钉, M8 x 20	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
液压单元的固定器下部到车身	螺钉, M6 x 25	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
制动压力管路到液压单元	有头螺钉, M14 x 1 和 M12 x 1	紧固扭矩	16 Nm (12 ftlb.)		

制动机构的紧固扭矩

制动卡钳到车轮轴承壳 (车轮支架)

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
制动卡钳到前后桥 (PCCB 和灰铸铁制动器)	M12 x 1.5/拆卸后务必在前后桥上使用新螺钉。前后桥上的不同螺钉长度 (请参见 PET 中的分配)	紧固扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		
制动软管支架到车轮轴承壳	M6	紧固扭矩	10 Nm		
制动软管托架/组合保持架到后车轮轴承壳 (车轮托架)	M6	紧固扭矩	10 Nm		
制动管路到制动卡钳	M10 x 1	紧固扭矩	14 Nm		
制动器盖板到前后桥	M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

电动停车制动器

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差
----	----	----	-----	------	----

					2
扩张装置（执行器）到车轮支架	六角头螺栓，拆卸后务必使用新螺栓	紧固扭矩 + 扭矩角度	10 Nm (7.5 ftlb.)	+60 Grad	
制动器盖板到后桥	M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

制动盘、制动器盖板和速度传感器

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
制动盘到轮毂（前后桥）	M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
制动器盖板到前后桥	M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
速度传感器到前后桥	M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

踏板/制动踏板

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
踏板模块到车身	六角头螺栓，M8 x 25	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
踏板模块到车身	六角螺母，M8	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
油门踏板盒到车身	螺钉，M6 x 20	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

制动液压系统

制动管路

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
制动管路到制动总泵	有头螺钉，M12 x 1	紧固扭矩	16 Nm (12 ftlb.)		
制动压力管路到液压单元	有头螺钉，M14 x 1 和 M12 x 1	紧固扭矩	16 Nm (12 ftlb.)		
制动管路到制动软管（前后桥）	M10 x 1	紧固扭矩	16 Nm (12 ftlb.)		
转接点 - 制动管路到制动管路	有头螺钉，M10 x 1	紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		
制动管路到制动卡钳（前后桥）	M10 x 1	紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		

制动卡钳

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
制动管路到制动卡钳（前后桥）	M10 x 1	紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		
制动卡钳上的放气螺钉	M10 x 1	紧固扭矩	14 Nm		

连接管路到制动卡钳	M10 x 1	紧固 扭矩	16 Nm (12 ftlb.)		
制动卡钳到前后桥 (PCCB 和灰铸铁制动 器)	M12 x 1.5/拆卸后务必在前后桥上使用新螺钉。 前后桥上的不同螺钉长度 (请参见 PET 中的分 配)	紧固 扭矩	85 Nm		

制动总泵/制动助力器/真空泵

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
制动助力器到踏板模块	Torx 螺钉, M8 x 165 x 77	紧固扭 矩	23 Nm (17 ftlb.)		
制动总泵到制动助力器	六角螺母, M14	紧固扭 矩	49 Nm (36 ftlb.)	+/-4 Nm (+/- 3 ftlb.)	
制动液储液罐到制动总 泵	Torx 螺钉, E7	紧固扭 矩	8 Nm (6 ftlb.)		
制动管路到制动总泵	有头螺钉, M12 x 1	紧固扭 矩	16 Nm (12 ftlb.)		
真空泵到发动机	Torx 螺钉, M6	紧固扭 矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

液压单元

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
液压单元到固定器 (上部)	螺钉, M10 x 16	紧固扭 矩	27 Nm (20 ftlb.)		
液压单元的固定器下部到车 身	螺钉, M8 x 20	紧固扭 矩	23 Nm (17 ftlb.)		
液压单元的固定器下部到车 身	螺钉, M6 x 25	紧固扭 矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
制动压力管路到液压单元	有头螺钉, M14 x 1 和 M12 x 1	紧固扭 矩	16 Nm (12 ftlb.)		

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99